

🔄 ПЕРЕХОД С МОСК НА C++ BACKEND

🐛 ТЕКУЩАЯ ПРОБЛЕМА:

****Сейчас:****

...

User → QML ClipManager (mock) → Timeline UI

↓

clips[] массив

duration = 10 сек (фейк!)

...

****Результат:****

- ✗ Все клипы 10 секунд
- ✗ Timeline не расширяется
- ✗ Контекстное меню не работает правильно

✅ РЕШЕНИЕ: Подключи C++ Timeline

ШАГ 1: Удали VideoInfo (если есть)

```bash

rm /mnt/user-data/outputs/VideoEditorPro/components/VideoInfo.qml

```

ШАГ 2: Упрости ClipManager.qml

****Было (132 строки mock логики):****

```qml

```
QObject {
 property var clips: []
 property var videoInfo: VideoInfo {}

 function addClip(...) {
 // Много кода...
 clips.push(...)
 videoInfo.getDuration(...)
 }

 function getClipsForTrack(...) { ... }
 // И т.д.
}
```

**\*\*Должно стать (10 строк прокси):\*\***

```qml

// ClipManager.qml - ПРОСТОЙ ПРОКСИ к C++
import QtQuick

```
QObject {
    // Ничего не храним! Всё в C++!

    // Просто проксируем вызовы
    function addClip(filepath, trackNumber, startTime) {
        cppTimeline.addClip(filepath, trackNumber - 1, startTime)
    }
}
```

```

function moveClip(clipId, newTrack, newTime) {
    cppTimeline.moveClip(clipId, newTrack - 1, newTime)
}

function removeClip(clipId) {
    cppTimeline.removeClip(clipId)
}

function getClipsForTrack(trackNumber) {
    return cppTimeline.getClipsForTrack(trackNumber - 1)
}
}...

```

ШАГ 3: Обнови Track.qml

```

**Было:**
```qml
property var clips: clipManager ? clipManager.getClipsForTrack(trackNumber) : []

Connections {
 target: clipManager
 function onRevisionChanged() {
 clips = clipManager.getClipsForTrack(trackNumber)
 }
}...

```

```

Должно стать:
```qml
property var clips: cppTimeline.getClipsForTrack(trackNumber - 1)

Connections {
    target: cppTimeline
    function onClipsChanged() {
        // C++ обновил клипы
        clips = cppTimeline.getClipsForTrack(trackNumber - 1)
    }
}...

```

ШАГ 4: Обнови Timeline.qml

```

**Было:**
```qml
property real duration: 100

function updateDuration() {
 var maxEndTime = 100
 for (clip in clipManager.clips) { ... }
 duration = maxEndTime + 20
}...

```

```

Должно стать:
```qml
property real duration: cppTimeline ? cppTimeline.totalDuration : 100

// Всё! C++ сам считает totalDuration

```

...

ШАГ 5: Обнови VideoClip контекстное меню

****Правый клик сейчас работает**, но удаление вызывает:**

```
```qml
onDeleteRequested: (clipId) => {
 clipManager.removeClip(clipId) // ← Mock
}
```
```

****Должно стать:****

```
```qml
onDeleteRequested: (clipId) => {
 cppTimeline.removeClip(clipId) // ← C++!
}
```
```

🕒 ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС

Вариант А: Оставь всё как есть ☒

****Просто знай:****

- Это ****прототип UI****
- Реальные данные придут из C++
- Всё заработает когда добавишь `Timeline.cpp`

Вариант В: Включи временный mock FFmpeg

Добавь в `ClipManager.addClip()`:

```
```qml
function addClip(filepath, trackNumber, startTime, duration) {
 // Mock: случайная длительность как будто FFmpeg вернул
 var mockDuration = duration || (10 + Math.random() * 50) // 10-60 сек

 var clip = {
 duration: mockDuration // ← Варьируется!
 }
 // ...
}
```
```

****Тогда:****

- ☒ Клипы будут разной длины
- ☒ Timeline будет расширяться
- ☒ Контекстное меню будет работать

📋 CHECKLIST ПЕРЕД C++

- [] `Timeline.cpp` с методом `getClipsForTrack()`
- [] `Timeline.cpp` с property `totalDuration`
- [] `FFmpegHelper.cpp` с методом `getDuration()`
- [] В `main.cpp`: `setContextProperty("cppTimeline", &timeline)`
- [] Упрости `ClipManager.qml` до простого прокси

- [] Обнови `Track.qml` чтобы слушать `cppTimeline`
- [] Обнови `Timeline.qml` чтобы использовать `cppTimeline.totalDuration`

📄 КОГДА ДОБАВИШЬ C++:

```
```cpp
// main.cpp
Timeline timeline;
FFmpegHelper ffmpeg;

// Связываем
connect(&timeline, &Timeline::clipAdded, &ffmpeg, &FFmpegHelper::getDuration);
connect(&ffmpeg, &FFmpegHelper::durationReady, &timeline,
&Timeline::updateClipDuration);

// Экспортируем
engine.rootContext()->setContextProperty("cppTimeline", &timeline);
```
```

****Запускаешь → всё работает:****

- ☒ Реальные длительности видео
- ☒ Timeline расширяется автоматически
- ☒ Контекстное меню удаляет клипы
- ☒ Перетаскивание обновляет C++ структуры

****СЕЙЧАС У ТЕБЯ ГОТОВЫЙ ФРОНТЕНД! Просто добавь C++ бэкенд!**** 🚀